

TD1 - Probabilités discrètes

1 - Manipulation d'événements

On lance une pièce une infinité de fois. Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement "le n -ème lancer amène pile".

- Comment écrire à partir des A_i les événements :
 - Les 3 premiers lancers donnent pile
 - Parmi les 2 premiers lancers, le premier est pile et le second est face.
 - Parmi les 2 premiers lancers, 1 est pile et 1 face.
- Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i$$

- Écrire à l'aide de A_i l'événement D "On n'obtient plus que des piles à partir d'un certain lancer".
- La pièce est équilibrée, calculer la probabilité que parmi les deux premiers lancers, l'un des deux soit pile.
- Quelle est la probabilité que le deuxième lancer soit pile sachant que le premier lancer est pile ?
- Sachant qu'un des deux premiers lancers est pile, quelle est la probabilité que l'autre lancer soit pile ?

2 - Mesure de Probabilité

Soit $a \in]0, 1[$.

On appelle mesure de probabilité sur un ensemble dénombrable $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ une fonction $P : X \rightarrow [0, 1]$ qui soit sous-additive et telle que la somme des poids est égale à 1 :

$$\sum_{k \geq 1} P(\{x_k\}) = 1$$

- Déterminer a tel que la fonction P , qui à tout $n \in \mathbb{N}$ associe $P(\{n\}) = (1 - a)a^n$ soit une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$.
- On considère les deux événements $A = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ et $B = \{2k + 1 : k \in \mathbb{N}\}$. Calculer $P(A)$ et $P(B)$. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? sont-ils indépendants ?

3 - Indépendance d'événements

- Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard, et on considère les événements

$$\begin{aligned} A &= \text{"tirage d'un nombre pair"}, \\ B &= \text{"tirage d'un multiple de 3 "}. \end{aligned}$$

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

- Reprendre la question avec une urne contenant 13 boules.

4 - Formule des probabilités totales

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

Déterminer (*On pourra représenter un arbre de probabilités*)

1. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 ;
2. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse ;
3. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse.

5 - Loi de variables aléatoires

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, \dots, 20\}$. Déterminer la loi de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

Vous pourrez vérifier vos calculs en montrant que la loi de $\sqrt{X}$ est bien une mesure de probabilité, sur quel ensemble ?

Calculer l'espérance de X et l'espérance de $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$.

On donne la formule pour calculer l'espérance : si une variable aléatoire X peut prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots$, alors

$$E(X) = \sum_{k \geq 1} x_k P(X = x_k).$$

En français, l'espérance est la moyenne des valeurs que peut prendre X , pondérée par les probabilités que X prenne ces valeurs.

6 - Un avant-goût de statistiques

Un étang contient des brochets et des truites. On note p la proportion de truites dans l'étang. On souhaite évaluer p , on prélève 20 poissons au hasard. On suppose que le nombre de poissons est suffisamment grand pour que ce prélèvement s'apparente à 20 tirages indépendants avec remise. On note X le nombre de truites obtenues.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Le prélèvement a donné 8 truites. Pour quelle valeur de p la quantité $P(X = 8)$ est-elle maximale ?
3. On réalise un deuxième prélèvement de 20 poissons qui a donné 9 truites, comment modifier votre estimation pour p ?
4. On réalise n prélèvements de 20 poissons, comment obtenir une bonne estimation de p ?

7 - Loi de Poisson

On rappelle que la loi de Poisson est une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$ telle que

$$P(n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}.$$

0. Montrer que cette fonction est bien une mesure de probabilité.

Un insecte pond des oeufs. Le nombre d'oeufs pondus est une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.

Chaque oeuf a une probabilité p d'éclore, indépendante des autres oeufs. Soit Z le nombre d'oeufs qui ont éclos.

1. Pour $(k, n) \in \mathbb{N}^2$, calculer $P(Z = k \mid X = n)$.
2. En déduire la loi de Z ?
3. Quelle est l'espérance de Z ?

8 - Densité continue

On appelle densité une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

- f est positive
- f est continue (sauf en un nombre fini de points)
- f est d'intégrale 1.

Les fonctions suivantes sont-elles des densités ?

1. $f_1(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ définie sur $[0, \infty]$ avec λ un paramètre positif.
2. $f_2(x) = \frac{1}{5} 1_{[-5,5]}$ définie sur $\mathbb{R}$
3. $f_3(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \in [0, \pi/2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
4. $f_4(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

9 - Lois discrètes classiques

On considère les lois discrètes suivantes :

1. La loi binomiale $B(n, p)$ avec n un entier positif et p la probabilité de succès.
2. La loi de Poisson $P(\lambda)$ avec λ un paramètre positif.
3. La loi géométrique $G(p)$ avec p la probabilité de succès.
4. La loi uniforme discrète $U(a, b)$ avec a et b des entiers tels que $a \leq b$.

Pour chacune des lois précédentes, calculer l'espérance et la variance.

La variance mathématique d'une variable aléatoire discrète X est la moyenne des écarts à la moyenne :

$$Var(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

En développant, on peut l'écrire aussi comme :

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Si X prend des valeurs x_i , on a aussi :

$$Var(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i)$$